正の整数 $x$, $y$, $z$ を用いて，$N = 9z^2 = x^6 + y^4$ と表される正の整数 $N$ の最小値を求めよ。

（2025 年 京都大学）

$n^3-7n+9$ が素数となるような整数 $n$ をすべて求めよ。

（京都大学 2019 年）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**4 月 8 日**） 単元：**整数の性質**】

4 個の整数 $n+1,\ n^3+3,\ n^5+5,\ n^7+7$ がすべて素数となるような正の整数 $n$ は存在しない。これを証明せよ。

（大阪大学 2013 年）

$x,\ y$ についての方程式

$$x^2-6xy+y^2=9\cdots(*)$$

に関する次の問いに答えよ。

（1） $x,\ y$ がともに正の整数であるような $(*)$ の解のうち，$y$ が最小であるものを求めよ。

（2）数列 $a_1,\ a_2,\ a_3,\cdots$ が漸化式

$$a_{n+2}-6a_{n+1}+a_n=0\quad(n=1,\ 2,\ 3\cdots)$$

を満たすとする。このとき，$(x,\ y)=(a_{n+1},\ a_n)$ が $(*)$ を満たすならば，$(x,\ y)=(a_{n+2},\ a_{n+1})$ も $(*)$ を満たすことを示せ。

（3） $(*)$ の整数解は無限に存在することを示せ。

（千葉大学 2022 年）

自然数 $m,\ n$ が

$$n^4 = 1 + 210m^2 \qquad \cdots ①$$

をみたすとき, 以下の問いに答えよ。

(1) $\dfrac{n^2+1}{2},\ \dfrac{n^2-1}{2}$ は互いに素な整数であることを示せ。

(2) $n^2-1$ は 168 の倍数であることを示せ。

(3)①をみたす自然数の組 $(m,\ n)$ を 1 つ求めよ。

（九州大学 2022 年）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**4 月 15 日**） 単元：**整数の性質**】

以下の問いに答えよ。

(1) $n$ を整数とするとき，$n^2$ を 8 で割った余りは 0, 1, 4 のいずれかであることを示せ。

(2) $2^m = n^2 + 3$ をみたす 0 以上の整数の組 $(m,\ n)$ をすべて求めよ。

（九州大学 2025 年）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**4 月 22 日**） 単元：**整数の性質**】

$a^2+b^2=c^2$ を満たす 3 つの自然数 $a,\ b,\ c$ の組 $(a,\ b,\ c)$ を考える。次の問いに答えよ。

(1) $a$ と $b$ の差は 1 であり，$b$ と $c$ の差が 1 であるときの $(a,\ b,\ c)$ の組をすべて求めよ。

(2) $b$ は 2 の累乗であり，$b$ と $c$ の差が 1 であるとき $(a,\ b,\ c)$ の組をすべて求めよ。

（群馬大学 2018 年）

正の整数の組$(a,\ b,\ c)$が次の式を満たすとする。

$$a^2+b^2=c^2$$

このとき，次の問いに答えよ。

(1) $a,\ b,\ c$ のうち少なくとも 1 つは偶数であることを示せ。

(2) $a,\ b,\ c$ のうちに素数でないものがあることを示せ。

（東北大学 2018 年）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**4 月 22 日**） 単元：**整数の性質**】

以下の問いに答えよ。

(1)自然数$n,\ k$が$2 \leq k \leq n-2$をみたすとき，${}_nC_k > n$であることを示せ。

(2) $p$を素数とする。$k \leq n$をみたす自然数の組$(n,\ k)$で${}_nC_k = p$となるものをすべて求めよ。

（九州大学 2021 年）

次の条件を満たす正の整数の組$(a,\ b,\ n)$は $\boxed{\quad イ \quad}$ である。

$$n \geq 2, \qquad b \text{ は素数}, \qquad a^2 = b^n + 225$$

（早稲田大学 2018 年）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**5 月 5 日**） 単元：**整数の性質**】

次の問に答えよ。

(2) $35x+91y+65z=3$ を満たす整数の組 $(x,\ y,\ z)$ を一組求めよ。

(2) $35x+91y+65z=3$ を満たす整数の組 $(x,\ y,\ z)$ の中で $x^2+y^2$ の値が最小となるもの，およびその最小値を求めよ。

（東京工業大学 2021 年）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**5 月 5 日**） 単元：**整数の性質**】

$3p^3 - p^2q - pq^2 + 3q^3 = 2013$ を満たす正の整数 $p,\ q$ の組をすべて求めよ。

（一橋大学 2013 年）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**5 月 13 日**） 単元：**整数の性質**】

$a^4 = b^2 + 2^c$ を満たす正の整数の組 $(a,\ b,\ c)$ で $a$ が奇数であるものを求めよ。

（一橋大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**5 月 13 日**） 単元：**式と証明**】

$P(x)$ を $x$ についての整式として，$P(x)P(-x)=P(x^2)$ は $x$ についての恒等式であるとする。

(1) $P(0)=0$ または $P(0)=1$ であることを示せ。

(2) $P(x)$ が $x-1$ で割り切れないならば，$P(x)-1$ は $x+1$ で割り切れることを示せ。

(3)次数が 2 である $P(x)$ をすべて求めよ。

$P(0)=1,\ P(x+1)-P(x)=2x$ を満たす整式 $P(x)$ を求めよ。

（一橋大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**5 月 20 日**） 単元：**式と証明**】

**問１**．整式 $x^{2023}-1$ を整式 $x^4+x^3+x^2+x+1$ で割ったときの余りを求めよ。

（2023 年 京都大学）

**問２**．整式 $x^{2019}+x^{2020}$ を整式 $x^2+x+1$ で割った余りを求めよ。

（広島工業大学）

$f(x)$ は $x$ に関する 4 次多項式で 4 次の係数は 1 である。$f(x)$ は $(x+1)^2$ で割ると 1 余り，$(x-1)^2$ で割ると 2 余る。$f(x)$ を求めよ。

（2023 年 一橋大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**5 月 26 日**） 単元：**式と証明**】

多項式 $P(x)=x^{2n}-nx^{n+1}+nx^{n-1}-1$ について，次の問いに答えよ。ただし，$n$ は 2 以上の整数とする。

(1) 多項式 $\mathrm{Q}(t)=P(t+1)$ とおく。多項式 $\mathrm{Q}(t)$ の定数項，$t$ の係数および $t^2$ の係数は 0 であることを示せ。

(2) $P(x)$ は $(x-1)^3$ で割り切れるが，$(x-1)^4$ で割り切れないことを示せ。

(3)方程式 $P(x)=0$ の整数解は 1 および $-1$ のみであることを示せ。

（2019 年 新潟大学）

座標空間を 3 点 A(3, 1, 3), B(4, 2, 2), C(4, 0, 1)の定める平面を $H$ とする。また，$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$（$s$, $t$ は非負の実数）を満たすすべての点 P からなる領域を $K$ とする。

(1)内積 $\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}$，$\overrightarrow{\mathrm{AC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}$，$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ を求めよ。

(2)原点 O(0, 0, 0)から平面 $H$ に下ろした垂線の足を Q とする。$\overrightarrow{\mathrm{AQ}}$ を $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ で表せ。

(3)領域 $K$ 上の点 P に対して，線分 QP 上の点で $\overrightarrow{\mathrm{AR}}=r\overrightarrow{\mathrm{AC}}$（$r$ は非負の実数）を満たす点 R が存在することを示せ。

(4) 領域 $K$ 上において原点 O からの距離が最小となる点 S の座標を求めよ。

（2024 年 名古屋大学）

自然数 $1, 2, 3, \cdots, n$ のうち，$n$ と互いに素であるものの個数を $f(n)$ とする。

(1) 自然数 $a$，$b$，$c$ および相異なる素数 $p$，$q$，$r$ に対して，等式

$$f\left(p^a q^b r^c\right) = p^{a-1} q^{b-1} r^{c-1} (p-1)(q-1)(r-1)$$

が成り立つことを示せ。

(2) $f(n)$ が $n$ の約数となる 5 以上 100 以下の自然数 $n$ をすべて求めよ。

（2024 年 大阪大学）

$S$ を $xyz$ 空間内の原点 O(0, 0, 0)を中心とする半径 1 の球面とする。また，点 P($a$, $b$, $c$)を点 N(0, 0, 1)とは異なる球面 $S$ 上の点とする。点 P と点 N を通る直線 $l$ と $xy$ 平面との交点を Q とおく。このとき，以下の問いに答えよ。

(1)点 Q の座標を $a$, $b$, $c$ を用いて表せ。

(2) $xy$ 平面上の点($p$, $q$, 0)と点 N を通る直線を $m$ とする。直線 $m$ と球面 $S$ の交点のうち，点 N 以外の交点の座標を $p$, $q$ を用いて表せ。

(3)点 $\left(0,\ 0,\ \dfrac{1}{2}\right)$ を通り，ベクトル(3, 4, 5)に直交する平面 $\alpha$ を考える。点 P が平面 $\alpha$ と球面 $S$ との交わりを動くとき，点 Q は $xy$ 平面上の円周上を動くことを示せ。

（2024 年 東北大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**6 月 17 日**） 単元：**式と証明**】

実数$x$, $y$, $z$について，以下の問いに答えなさい。

(1) $x+y+2z=3$のとき，$x^2+\dfrac{y^2}{4}+4z^2$の最小値を求めなさい。また，そのときの$x$, $y$, $z$の値をそれぞれ答えなさい。

(2) $a$, $b$, $c$が実数のとき，不等式$\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)\geq\left(ax+by+cz\right)^2$が成り立つことを証明しなさい。また，等号が成り立つのはどのようなときか，答えなさい。

(3) $x^2+y^2+z^2=2$のとき，$x+2y+\sqrt{3}z$の最大値と最小値を求めなさい。また，そのときの$x$, $y$, $z$の値をそれぞれ答えなさい。

$F(x)$ は $x$ の 3 次式で，$x^3$ の係数は 1 であるとし，$y=F(x)$ で定まる曲線を $C$ とする。$\alpha_1<\alpha_2$ を満たす実数 $\alpha_1$，$\alpha_2$ に対して，曲線 $C$ は，$x$ 軸と 2 点 $(\alpha_1,\ 0)$，$(\alpha_2,\ 0)$ を共有し，さらに $x$ 軸は点 $(\alpha_2,\ 0)$ における $C$ の接線であるとする。

(1) 関数 $F(x)$ は $x=\alpha$ において極大になり，$x=\beta$ において極小になるとする。このとき $\alpha,\ \beta$ を，それぞれ $\alpha_1$，$\alpha_2$ のみを含む式で表せ。必要ならば $x$ の整式で表される関数 $p(x)$，$q(x)$ とそれらの導関数に関して成り立つ公式

$$\{p(x)q(x)\}'=p'(x)q(x)+p(x)q'(x)$$

を用いてもよい。

(2) $f(x)=F'(x)$ とする。点 $\mathrm{A}(\alpha,\ F(\alpha))$ における曲線 $C$ の接線を $l$ とし，$l$ と $C$ の共有点で A と異なる点を $(\gamma,\ F(\gamma))$ とする。このとき $f(\gamma)$ を，$\alpha,\ \gamma$ のみを含む式で表せ。さらに $\gamma$ を，$\alpha_1$，$\alpha_2$ のみを含む式で表せ。

(3) $x$ 軸，曲線 $y=f(x)$，および直線 $x=\gamma$ で囲まれた 2 つの部分の面積の和 $S$ を，$\alpha_1$，$\alpha_2$ のみを含む式で表せ。また $\alpha_1^2+1\leqq\alpha_2$ が成り立つとき，$S$ の最小値 $T$ を求めよ。

（2019 年 慶應大学）

$a$ を正の数とし，$t$ は $0 \leqq t < a$ を満たす数とする。点 $(t,\ (t-a)^2)$ における曲線 $y=(x-a)^2$ の接線と，$x$ 軸および $y$ 軸で囲まれた領域を $D(t)$ とする。

(1) 領域 $D(t)$ の表す図形の面積を $a$ および $t$ を用いて表せ。

(2) 領域 $D(t)$ の表す図形の面積の最大値，およびそのときの $t$ の値を $a$ を用いて表せ。

(3) $s$ は $0 \leqq s \leqq t$ を満たす数とする。領域 $D(t)$ と領域 $D(s)$ を合わせてできる領域 $D(t) \cup D(s)$ の表す図形の面積の最大値，およびそのときの $s$ と $t$ の値を $a$ を用いて表せ。

（2018 年　千葉大学）

座標平面上で，点 O(0, 0)， A(0, 1)， B(1, 0)， C(1, 1) を考える。点 P が点 B から点 C まで動くとき，正方形 AOBC の辺および内部において，線分 OP の垂直 2 等分線が通る範囲の面積を求めよ。

（2017 年　早稲田大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**8 月 1 日**） 単元：**微分積分**】

（1）不等式

$$\sqrt{x^2+y^2} \geq x+y+a\sqrt{xy}$$

が任意の正の実数 $x$, $y$ に対して成立するような，最大の実数 $a$ の値を求めよ。

（2）0 以上 1 以下の実数 $a$, $b$, $c$, $d$ に対して

$$abcd \leq \frac{4}{27} \text{ または} \left(1-a^2\right)\left(1-b^2\right)\left(1-c^2\right)\left(1-d^2\right) \leq \frac{4}{27}$$

が成り立つことを示せ。

（2011 年 千葉大学）

袋に白球と黒球が5個ずつ入っている。以下のゲームを $n$ 回続けて行う。

袋から1個の球を取り出す。それが白球ならば1点獲得する。黒球ならばサイコロを投げ，出た目が3の倍数ならば1点を獲得し，そうでなければ得点しない。袋から取り出した球は戻さない。

(1) $n=2$ の場合，総得点が2点となる確率を求めよ。

(2) $n=4$ の場合，総得点が2点以上となる確率を求めよ。

(3) $n=10$ の場合，総得点が8点以上となる確率は求めよ。

（2021年 千葉大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**8 月 1 日**） 単元：**確率**】

（１）赤玉, 白玉, 青玉, 黄玉が1個ずつ入った袋がある。よくかきまぜた後に袋から玉を1個取り出し, その玉の色を記録してから袋に戻す。この試行を繰り返すとき, $n$ 回目の試行で初めて赤玉が取り出されて4種類全ての色が記録済みとなる確率を求めよ。ただし $n$ は4以上の整数とする。

（２）$n$ を2以上の整数とする。1から $n$ までの番号が付いた $n$ 個の箱があり, それぞれの箱には赤玉と白玉が1個ずつ入っている。このとき操作 $(*)$ を $k=1,\cdots,n-1$ に対して, $k$ が小さい方から順に1回ずつ行う。

$(*)$ 番号 $k$ の箱から玉を1個取り出し, 番号 $k+1$ の箱に入れてよくかきまぜる。

一連の操作がすべて終了した後, 番号 $n$ の箱から玉を1個取り出し, 番号1の箱に入れる。このとき番号1の箱に赤玉と白玉が1個ずつ入っている確率を求めよ。

（2021年 京都大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**1 月 27 日**） 単元：**微積分学（数学Ⅲ）**】

**目安時間：15 分〜25 分**

以下の設問では，区間$[a,\ b]$で連続な関数$f(x)$，$g(x)$，$h(x)$に対して，区間$[a,\ b]$で$f(x) \leq g(x)$ならば$\int_a^b f(x)dx \leqq \int_a^b g(x)dx$であること，および$\left|\int_a^b h(x)dx\right| \leqq \int_a^b |h(x)|dx$であることをことわりなしに用いてよい。

（1）自然数$n$に対して$I_n = \int_1^n \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}} dx$とする。このとき，$\lim_{n\to\infty} I_n = \boxed{（ト）}$である。

（2）自然数$n$に対して$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k}\right)^{\frac{3}{2}}$とする。すべての$n$に対して不等式

$$S_n < 1 + \frac{5\sqrt{2}}{4}$$

を証明しなさい。

（3）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos 5x dx = \boxed{（オ）}$である。

（4）$k$を自然数とするとき，$\int_0^{2\pi} |\sin kx| dx = \boxed{（二）}$である。

（5）$f(x)$を微分可能な関数とし，$M$を正の定数とする。区間$[0,\ 2\pi]$で，$f'(x)$は連続かつ$|f'(x)| \leq M$と仮定する。自然数$k$，$n$に対して，$a_k = \int_0^{2\pi} f(x)\cos kx dx$とし，$T_n = \sum_{k=1}^{n} |a_k|^{\frac{3}{2}}$とする。このとき，すべての$n$に対して不等式

$$T_n < 23M^{\frac{3}{2}}$$

を証明しなさい。ただし，必要であれば（2）の不等式と(4)の等式を証明なしに用いてよい。

（2025 年　慶應大学　理工学部）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**1 月 27 日**） 単元：**確率**】

**目安時間：20 分〜30 分**

$n$ を 2 以上の自然数とする。1 個のさいころを $n$ 回投げて出た目の数を順に $a_1,\ a_2,\ \cdots\cdots,\ a_n$ とし，

$$K_n = |1 - a_1| + |a_1 - a_2| + \cdots\cdots + |a_{n-1} - a_n| + |a_n - 6|$$

とおく。また $K_n$ のとりうる値の最小値を $q_n$ とする。

(1) $K_2 = 5$ となる確率を求めよ。

(2) $K_3 = 5$ となる確率を求めよ。

(3) $q_n$ を求めよ。また $K_n = q_n$ となるための $a_1,\ a_2,\ \cdots\cdots,\ a_n$ に関する必要十分条件を求めよ。

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**2 月 10 日**） 単元：**積分（数学Ⅲ）**】

**目安時間：20 分〜30 分**

$xyz$ 空間において, 5 点 $\mathrm{A}(0,0,2)$, $\mathrm{B}_1(2,-2,0)$, $\mathrm{B}_2(2,2,0)$, $\mathrm{B}_3(-2,2,0)$, $\mathrm{B}_4(-2,-2,0)$を頂点とする四角錐 $\mathrm{A}\text{-}\mathrm{B}_1\mathrm{B}_2\mathrm{B}_3\mathrm{B}_4$ を考える。次に $xy$ 平面上に, 原点$(0,0,0)$を中心とする半径 1 の円 $C$ を考える。円 $C$ を底面とする高さが 2 の直円柱を $D$ とする。なお, 直円柱 $D$ のもう 1 つの底面は点 A を含むものとする。また, 四角錐 $\mathrm{A}\text{-}\mathrm{B}_1\mathrm{B}_2\mathrm{B}_3\mathrm{B}_4$ と直円柱 $D$ の共通部分を $E$ とする。

次の問いに答えよ。ただし, 以下では $t$, $\theta$ は実数とする。

(1)平面 $z=t$ において, 四角錐 $\mathrm{A}\text{-}\mathrm{B}_1\mathrm{B}_2\mathrm{B}_3\mathrm{B}_4$ の側面と $D$ の側面が, ちょうど 8 個の共有点をもつとき, $t$ のとり得る値の範囲を求めよ。

(2) $t$ が(1)で求めた範囲にあるとき, 平面 $z=t$ において, 四角錐 $\mathrm{A}\text{-}\mathrm{B}_1\mathrm{B}_2\mathrm{B}_3\mathrm{B}_4$ の側面と $D$ の側面が共有する 8 個の点のうち, $\triangle \mathrm{AB}_1\mathrm{B}_2$ 上にあり, $y$ 座標の値が正であるものを P, $y$ 座標の値が負であるものを Q とおき, 点$(0,0,t)$を R とする。$\angle \mathrm{PRQ}=2\theta$ とおく。

（ｉ） $t$ を $\theta$ の式で表せ。

（ii）平面 $z=t$ による $E$ の切り口の面積を $S$ とおく。$S$ を $\theta$ の式で表せ。

(3) $E$ の体積 $V$ を求めよ。

（2025 年 横浜国立大学 後期）

**目安時間：15 分～25 分**

赤玉と黒玉が入っている袋の中から無作為に玉を 1 つ取り出し，取り出した玉を袋に戻した上で，取り出した玉と同じ色の玉をもう 1 つ袋に入れる操作を繰り返す。以下の問に答えよ。

(1) 初めに袋の中に赤玉が 1 個，黒玉が 1 個入っているとする。$n$ 回の操作を行ったとき，赤玉をちょうど $k$ 回取り出す確率を $P_n(k)\ (k=0,\ 1,\ \cdots,\ n)$ とする。$P_1(k)$ と $P_2(k)$ を求め，さらに $P_n(k)$ を求めよ。

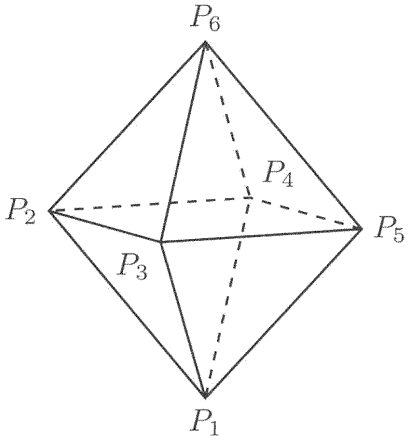
(2) 初めに袋の中に赤玉が $r$ 個，黒玉が $b$ 個($r \geqq 1$，$b \geqq 1$)入っているとする。$n$ 回の操作を行ったとき，$k$ 回目に赤玉が，それ以外ではすべて黒玉が取り出される確率を $Q_n(k)\ (k=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ とする。$Q_n(k)$ は $k$ によらないことを示せ。

（2023 年 早稲田大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**2 月 17 日**） 単元：**空間図形, 積分（数学Ⅲ）**】

**目安時間：20 分〜30 分**

一辺の長さが $\sqrt{3}+1$ である正八面体の頂点を下図のように $P_1$， $P_2$， $P_3$， $P_4$， $P_5$， $P_6$ とする。各 $i=1,\ 2,\ \cdots,\ 6$ に対して， $P_i$ 以外の 5 点を頂点とする四角錐(すい)のすべての面に内接する球(内部を含む)を $B_i$ とする。 $B_1$ の体積を $X$ とし，$B_1$ と $B_2$ の共通部分の体積を $Y$ とし，$B_1$，$B_2$，$B_3$ の共通部分の体積を $Z$ とする。さらに $B_1,\ B_2,\ \cdots,\ B_n$ を合わせて得られる立体の体積を $V_n$ $(n=2,\ 3,\ \cdots,\ 6)$ とする。以下の問に答えよ。ただし(1)は答のみを解答用紙の該当欄に書け。




(1) $V_n=aX+bY+cZ$ となる整数 $a$，$b$，$c$ を $n=2,\ 3,\ 6$ の場合について求めよ。

(2) $X$ の値を求めよ。

(3) $V_2$ の値を求めよ。

（2022 年　早稲田大学）

**目安時間：15 分〜25 分**

袋の中に 1 から 5 までの整数が書かれたカードが 1 枚ずつ入っている。その中から 1 枚取り出して戻すという試行を繰り返す。$n$ 回目に取り出したカードに書かれた整数を $a_n$ とし，$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ とする。$n$ 回目に初めて $S_n$ が 3 の倍数になる確率を $p_n$ とする。

(1) $p_2$， $p_3$ を求めよ。

(2) $n \geqq 2$ のとき， $p_n$ を求めよ。

(3) $n \geqq 4$ とする。$S_1$， $S_2$， $S_3$ が 3 の倍数でなく $a_3 = 5$ であったとき，$n$ 回目に初めて $S_n$ が 3 の倍数になる条件付き確率 $q_n$ を求めよ。

（2020 年 千葉大学）

**目安時間：40 分〜50 分**

$a$ を実数とし，実数 $x$ の関数 $f(x)=(x^2+3x+a)(x+1)^2$ を考える。

(1) $f(x)$ の最小値が負となるような $a$ のとりうる値の範囲を求めよ。

(2) $a<2$ のとき，$f(x)$ は 2 つの極小値をもつ。このとき，$f(x)$ が極小となる $x$ の値を $\alpha_1$，$\alpha_2$ $(\alpha_1<\alpha_2)$ とする。$f(\alpha_1)<f(\alpha_2)$ を示せ。

(3) $f(x)$ が $x<\beta$ において単調減少し，かつ，$x=\beta$ において最小値をとるとする。このとき，$a$ のとりうる値の範囲を求めよ。

（2022 年 東北大学）

【Navio 横浜 高 2 東大数学 今週の入試問題（**2 月 24 日**） 単元：**確率・場合の数（数学ⅠA)**】

**目安時間：15 分〜20 分**

中の見えない箱と十分な枚数の白いカードを用意します。用意した白いカードは書き込みが可能ですが，書き込みの有無や書かれた内容を触って判別することはできないものとします。このとき，以下の各問いに答えなさい。

(1) 新しい白いカードを用意して箱に入れておきます。いま，箱の中からすべての白いカードを取り出し，0 と書き込んだカードを $a$ 枚作成します。また，1 と書き込んだカードを $b$ 枚，2 と書き込んだカードも $c$ 枚作成します。これら数字を書き込んだカードのみを箱の中にすべて戻して，よくかきまぜてから，2 枚のカードを箱から取り出したとき，カードに書かれている数の和が 3 以上になる確率を $a, b, c$ を用いて書き表しなさい。

ただし，$a \geqq 1$，$b \geqq 1$，$c \geqq 1$ とします。

(2) 最初に新しい白いカードを用意して箱に入れておきます。いま，箱の中からすべての白いカードを取り出し，0 と書いたカードを $d$ 枚作成します。白いままのカードは $e$ 枚です。箱の中にすべてのカードを戻し，よくかきまぜます。次に，投げたときに表と裏の出る確率がそれぞれ等しくなる公平な硬貨を 1 枚用意します。また，箱の中にあるものとは別に白いカードを用意します。この別途用意したカードは十分な枚数があって，必要なだけ使うことができます。用意した硬貨を投げ，表が出たら，箱の中とは別に用意した白いカード 1 枚に 0 と書いて箱の中に入れます。裏が出たら，箱の中とは別に用意した白いカード 1 枚を取り，なにも書かないで箱に入れます。

硬貨を $n$ 回投げたあとに，箱の中からカードを 1 枚取り出したとき，そのカードに 0 と書かれている確率を $d$，$e$，$n$ を用いて書き表しなさい。

(3) あらためて，新しい白いカードを $x$ 枚用意して空の箱に入れておきます。この箱から $m$ 枚のカードを取り出し，すべてに 1 と書きます。すべて書き終ったら，すべてのカードを箱に戻し，よくかきまぜてから $n$ 枚のカードを取り出します。この取り出したカード $n$ 枚のうち，ちょうど $k$ 枚に 1 と書かれている確率を $x$，$m$，$n$，$k$ を用いて書き表しなさい。ただし，$k \leqq m \leqq x$，$k \leqq n \leqq x$ とします。

（2023 年　横浜市立大学）

**目安時間：20 分〜30 分**

次の関数 $f(x)$ を考える。

$$f(x)=\int_0^1 \frac{|t-x|}{1+t^2}dt \quad (0 \leqq x \leqq 1)$$

(1) $0<\alpha<\dfrac{\pi}{4}$ を満たす実数 $\alpha$ で，$f'(\tan\alpha)=0$ となるものを求めよ。

(2) (1)で求めた $\alpha$ に対し，$\tan\alpha$ の値を求めよ。

(3) 関数 $f(x)$ の区間 $0 \leqq x \leqq 1$ における最大値と最小値を求めよ。必要ならば，$0.69<\log 2<0.7$ であることを用いてよい。

（東京大学 2024 年）

**目安時間：20 分〜30 分**

関数

$$f(x)=\left|\cos x-\sqrt{5}\sin x-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right|$$

について，以下の問いに答えよ。

(1) $f(x)$ の最大値を求めよ。

(2) $\int_0^{2\pi} f(x)dx$ を求めよ。

(3) $S(t)=\int_t^{t+\frac{\pi}{3}} f(x)dx$ とおく。このとき $S(t)$ の最大値を求めよ。

（千葉大学 2023 年）

**目安時間：15 分〜20 分**

実数係数の 4 次方程式 $x^4 - px^3 + qx^2 - rx + s = 0$ は相異なる複素数 $\alpha$，$\overline{\alpha}$，$\beta$，$\overline{\beta}$ を解に持ち，それらは全て複素数平面において，点 1 を中心とする半径 1 の円周上にあるとする。ただし，$\overline{\alpha}$，$\overline{\beta}$ はそれぞれ $\alpha$，$\beta$ と共役な複素数を表す。

(1) $\alpha + \overline{\alpha} = \alpha\overline{\alpha}$ を示せ。

(2) $t = \alpha + \overline{\alpha}$，$u = \beta + \overline{\beta}$ とおく。$p$，$q$，$r$，$s$ をそれぞれ $t$ と $u$ で表せ。

(3) 座標平面において，点 $(p,\ s)$ のとりうる範囲を図示せよ。

（2023 年 名古屋大学）

**目安時間：15 分〜20 分**

$\alpha$，$\beta$を複素数とし，複素数 $z$ に対して

$$f(z)=z^2+\alpha z+\beta$$

とおく。$\alpha$，$\beta$は

$$|f(1)-3|\leqq 1 \quad \text{かつ} \quad |f(i)-1|\leqq 3$$

を満たしながら動く。ただし，$i$ は虚数単位である。

(1) $f(1+i)$ がとりうる値の範囲を求め，複素数平面上に図示せよ。

(2) $f(1+i)=0$ であるとき，$\alpha$，$\beta$の値を求めよ。

（2024 年 大阪大学）

【Navio 横浜 高３ 東大数学 今週の入試問題（**3 月 15 日**） 単元：**場合の数・確率（数学ⅠA）**】

**目安時間：20 分〜30 分**

$n$ は 4 以上の整数であり， $x,\ y,\ z$ はすべて正の整数であるとする。

(1) $1 \leqq r < n$ をみたす整数 $r$ に対して，${}_{n}C_{r} = {}_{n-1}C_{r} + {}_{n-1}C_{r-1}$ および ${}_{n+1}C_{r+1} = \sum_{k=r}^{n} {}_{k}C_{r}$ が成り立つことを示せ。

(2)空間内の点 $(x,\ y,\ z)$ で，$x+y+z<n$ をみたすものの個数を $n$ を用いて表せ。

(3)空間内の点 $(x,\ y,\ z)$ で，$x+y+z=3n$ かつ $x<y<z$ をみたすものの個数を $n$ を用いて表せ。

（2026 年 東京科学大学）

**目安時間：15 分〜25 分**

◉楕円の準円（入試典型問題）

楕円 $x^2+4y^2=4$ について，楕円の外部の点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ から，この楕円の引いた 2 本の接線が直交するような点 P の軌跡を求めよ。